230918 본1 치료의 기본

시험일 : 2023-09-18 · 총 64문항 · 정답 · 해설판

출제자 : 안재윤

1. 50대 남자가 두통과 어지럼으로 내원하였다. 1일전 자택화재로 연기를 많이 마신 것 같다고 호소한다. 혈압 110/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회, 체온 36.3도, 산소포화도 99%이다. 의식은 명료하고 청색증은 없다. 초기 CO-Hb(Carboxyhemoglobin)은 15%이다. 치료는?

① 응급실에서 6시간 경과관찰
② **비재호흡 마스크로 산소 15L/min 투여**
③ 일반병실 입원
④ 귀가 및 외래추적
⑤ 중환자실 입원

> **정답 ②**
> 화재 연기 흡입 후 두통 · 어지럼이 있고 COHb가 15%이지만 의식이 명료하고 심근 허혈이나 신경학적 이상이 없으므로 경증 일산화탄소 중독이다. 비재호흡 마스크로 100% 산소(15L/분)를 줘 COHb 반감기를 약 5시간에서 1시간 정도로 줄인다. 의식 소실, COHb 25% 이상(임신부 15%), 심근 허혈 등이 있으면 고압산소치료를 고려한다.

출제자 : 안재윤

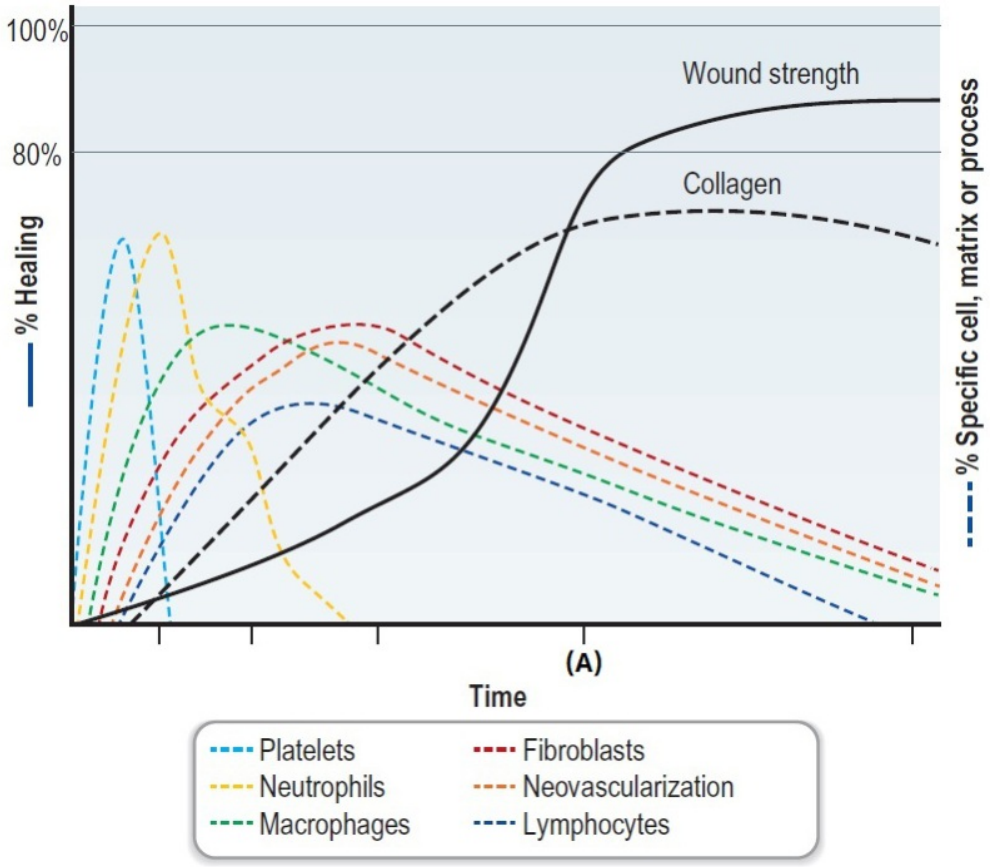
2. 특이병력 없던 20세 남자가 2시간전 등산하던 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 뱀에 물린 자국이 있었으며, 손등 전반에 부종, 홍반 및 물집이 관찰되었다. 생체 징후와 혈액 검사 소견은 아래와 같다. 치료는?

혈압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.0℃
백혈구 5,200/mm^3, 혈색소 13g/dL, 혈소판 80,000/mm^3

① 신선동결혈장 수혈
② 동맥압박 지혈대
③ 소독 후 경과관찰
④ **항뱀독소 투여**
⑤ 혈소판 수혈

> **정답 ④**
> 뱀에 물린 뒤 손등 전체로 부종 · 홍반 · 물집이 퍼지고 혈소판이 80,000/mm^3로 떨어졌으므로 국소 증상 진행과 혈액학적 독성이 있는 중등도 이상 뱀교상이다. 항뱀독소(antivenom)를 투여한다. 지혈대처럼 동맥을 압박하면 허혈을 악화시키고, 혈소판이나 FFP 수혈은 독소가 남아 있는 동안 효과가 없다.

3. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력 (wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



① 48시간
② 1주
③ 6주
④ 6개월
⑤ 1년

정답 ③

상처의 장력(검은 실선)은 콜라겐이 쌓이고 교차결합하면서 증식기 이후 빠르게 늘어난다. 이 문항 기준 정답은 6주로, 이 무렵 원래 강도의 약 80% 가까이 회복한다고 본다. 이후에도 서서히 늘지만 원래 피부 강도(100%)에는 끝내 도달하지 못한다.

출제자 : 서강석

4. 외상 소생 전략 중 병원 전 처치에 대한 설명은?

① 혈소판 제제를 투여한다.
② 기도유지를 시행한다.
③ 결정질용액 (crystalloid solution)을 4L 투여한다.
④ 지혈을 하기 전에 정상 혈압으로 회복한다.
⑤ 저체온 (hypothermia) 상태를 유지한다.

> **정답 ②**
> 외상 소생의 병원 전 단계에서는 기도 유지, 외부 출혈 압박 지혈, 척추 보호, 신속 이송이 핵심이다. 지혈 전에는 허용성 저혈압을 유지하고, 정질액은 최소화하며, 저체온은 막아야 한다. 혈소판 같은 혈액제제는 대개 병원에서 투여한다.

출제자 : 안재윤

5. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다
② 혈역학적으로 안정된 severe hypothermia 환자 치료로 warm saline bladder lavage가 효과적이다
③ 저체온증 환자에서 재가온 치료 중 혈압이 급격하게 상승할 수 있다
④ 심부체온 28도 이하에서도 대광반사는 사라지지 않는다
⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

> **정답 ②**
> 혈역학적으로 안정된 중증 저체온 환자는 따뜻한 수액, 가온 가습 산소, 따뜻한 생리식염수 방광 · 위 · 복강 세척 같은 능동적 심부 가온을 한다. Osborn 파는 고칼슘혈증 등에서도 보이고, 재가온 중에는 말초혈관이 확장되어 오히려 혈압이 떨어질 수 있다(rewarming shock). 28℃ 이하에서는 동공반사가 사라질 수 있으며, 심정지를 동반한 저체온은 체온을 올릴 때까지 오래 소생술을 이어간다.

출제자 : 류정엽

6. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 비후성반흔(hypertrophic scar)보다 더 흔하다.
② 여러 인종(race) 중 백인에게 흔하게 나타난다.
③ 전신적 스테로이드 요법(systemic steroid therapy)가 효과적이다.
④ 흉터가 원래 상처 경계(original wound edges)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.
⑤ 상염색체 열성(autosomal recessive) 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.

> **정답 ④**
> 켈로이드는 흉터가 원래 상처 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자라는 것이 정의이고, 경계 안에 머무는 비후성 반흔과 구별된다. 비후성 반흔보다 드물고, 흑인과 아시아인에 흔하며, 상염색체 우성 경향의 유전 소인을 보인다. 치료는 전신이 아니라 병변 내 스테로이드 주사가 효과적이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 1) True keloid scar는 비후성반흔보다 흔하지 않습니다.
> 2) 주로 흑인에게 마많이 나타나며, 6-16%의 흑인에게서 보입니다다.
> 3) 전신적이 아니라 intralesional steroid therapy가 효과적입니다.
> 4) 켈로이드의 정의입니다. 맞는 표현입니다.
> 5) 상염색체 우성 특징을 갖는 유전적 소인을 보입니다.

출제자 : 안재윤

7. 20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 호소하지 않았다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견은 보이지 않았다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없다. 이후 치료 방향은?

① 응급실에서 6시간 경과관찰
② 비재호흡 마스크로 산소 15L/min 투여
③ 일반병실 입원
④ 귀가 및 외래추적
⑤ 중환자실 입원

> **정답 ④**
> 물에 빠졌다가 증상이 기침 정도로 가볍고, 6시간 관찰 동안 의식 · 호흡 · 산소포화도 · 흉부 X선이 정상으로 유지되면 지연성 폐 손상 가능성이 낮아 귀가시키고 외래에서 추적한다. 관찰 중 호흡 증상이나 저산소증, X선 이상이 생기면 입원한다.

출제자 : 안재윤

8. 40세 남자가 마라톤 도중 의식 저하로 응급실을 내원하였다. 의식은 혼미하였으며, 혈압 120/70mmHg, 맥박 110회/분, 체온 41℃이다. 입술과 혀는 말라 있었고, 피부는 뜨겁고 건조하였다. 가장 효과적인 치료는?

① Evaporative cooling
② Immersion cooling
③ Ice packs
④ Cooling blankets
⑤ Acetaminophen

> **정답 ①**
> 마라톤 중 의식 저하와 41℃의 고체온, 뜨겁고 건조한 피부는 열사병이다. 표시 정답은 증발 냉각(미지근한 물을 뿌리고 선풍기로 증발)으로, 응급실에서 모니터와 처치를 계속하면서 할 수 있고 떨림이 적다. 해열제는 시상하부 설정점 문제가 아니므로 효과가 없다.
> ※ 확인 필요: 운동성 열사병에서는 찬물 담금(immersion cooling)이 가장 빠른 냉각법으로 권고되므로, '가장 효과적'이라는 기준에 따라 ②를 정답으로 볼 소지도 있다.

출제자 : 서강석

9. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

① 기도 유지-순환 유지-호흡 유지-신경학적 검사-저체온증 방지
② 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-저체온증 방지
③ 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-저체온증 방지
④ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-저체온증 방지
⑤ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-저체온증 방지-신경학적 검사

> **정답 ④**
> 외상 1차 평가는 ABCDE 순서다. 기도 유지(경추 보호) → 호흡 → 순환(출혈 조절) → 신경학적 평가(Disability) → 노출과 저체온 방지(Exposure/Environment)로 진행한다.

출제자 : 서강석

10. 70세 여자 환자가 교통사고 후 응급실을 방문하였다. 외부 출혈의 증거는 없었다. 활력징후는 90/50 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 30회/분, 체온은 35.8 ℃ 이었다. 의식은 혼수 상태이었다. 처치는?

① 수액투여
② 흉관삽관
③ 기관내삽관
④ 흉부단순촬영
⑤ 컴퓨터단층촬영

> **정답 ③**
> 혼수 상태의 외상 환자는 기도 반사가 없어 흡인과 기도 폐쇄 위험이 높으므로 1차 평가의 첫 단계로 기관내 삽관을 해 기도를 확보한다. 수액, 흉관, 영상검사는 기도를 확보한 뒤 한다.

출제자 : 박정배

11. 중독 물질과 중독 증상 및 징후의 조합으로 옳은 것은?

① Amphetamine - hypertension, mydriasis, dry skin
② Scopolamine - mydriasis, diaphoresis, urinary retention
③ Organophosphate - salivation, urination, muscle weakness
④ Sulfonylurea - altered mental status, anhydrosis, tachycardia
⑤ Morphine - CNS depression, mydriasis, respiratory depression

> **정답 ③**
> 유기인계 중독은 아세틸콜린 분해효소 억제로 무스카린 증상(침 흘림, 배뇨, 설사, 기관지 분비, 서맥, 축동)과 니코틴 증상(근섬유다발수축, 근력 약화)이 함께 나타난다. 암페타민은 땀이 나고, 스코폴라민은 피부가 건조하며, 설포닐유레아는 저혈당으로 땀이 나고, 모르핀은 축동을 일으킨다.

출제자 : 류정엽

12. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 60°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

① 25%
② 50%
③ 75%
④ 100%
⑤ 120%

> **정답 ③**
> Z-성형술의 이론적 연장 길이는 측지 각도에 따라 30° 25%, 45° 50%, 60° 75%, 75° 100%, 90° 120%다. 가장 많이 쓰는 60°에서는 약 75%가 늘어난다.

출제자 : 서강석

13. 80세 남자 환자가 넘어진 후 응급실을 방문하였다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 500cc 하트만 수액처치를 시행한 후 활력징후는 혈압이 70/50 mmHg, 맥박 120회/분으로 변하였다. 의식은 기면상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -15mEq/L이다. 처치는?

① **혈액제제 투여**
② 2L 하트만 수액 투여
③ 고농도 산소 투여
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ①**
> 수액 500mL 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 나빠졌으며 염기결핍이 -15mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제를 투여하고 지혈을 서두른다.

출제자 : 안재윤

14. 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 응급실로 내원하였다. 치료는?

① 수포 제거
② 41℃ 물에 담그기
③ **알로에베라 도포**
④ 혈전용해제 투여
⑤ 발열팩 적용

> **정답 ③**
> 추위에 노출된 뒤 출혈성 · 자줏빛 수포가 생겼으므로 심부 동상이다. 표시 정답은 알로에베라 도포로, 트롬복산을 억제해 조직 손상을 줄이는 보조 치료다. 출혈성 수포는 터뜨리거나 제거하지 않고, 발열팩 같은 건열은 화상을 일으키므로 쓰지 않는다. 혈전용해제는 영상에서 관류 장애가 있고 손상 24시간 이내인 심한 동상에서 제한적으로 고려한다.
> ※ 확인 필요: 아직 얼어 있는 동상의 1차 치료는 37-39℃(일부 지침은 40-42℃) 물에 담그는 급속 재가온이라, 41℃ 물에 담그는 ②도 맞는 처치로 볼 수 있다.

출제자 : 박정배

15. 독소 - 해독제 조합으로 옳은 것은?

① Cyanide - Glucagon
② Heparin - Pyridoxine
③ Methanol - Methylene blue
④ **Acetaminophen - N-acetylcysteine**
⑤ Tricyclic antidepressant - Physostigmine

> **정답 ④**
> 아세트아미노펜 중독의 해독제는 글루타티온을 보충하는 N-acetylcysteine이다. 시안화물은 hydroxocobalamin, 헤파린은 프로타민, 메탄올은 fomepizole · 에탄올, 삼환계 항우울제는 중탄산나트륨이 맞는 짝이다(physostigmine은 삼환계에서 경련 · 부정맥을 일으킬 수 있어 금기).

출제자 : 김창호

16. 길가에 쓰러져 의식이 없는 사람을 발견하였을때 기본 소생술을 활용하여 가장 잘 대응한 내용을 고르세요 ?

① 현장 안전 확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> (호흡과 맥박이 없다면) 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

② 현장 안전 확인 --> 구조요청 --> 환자 반응확인 --> 맥박과 호흡확인 --> (호흡과 맥박이 없다면)가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

③ 현장 안전 확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> 환자 반응확인 -->(호흡과 맥박이 없다면)가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

④ 구조요청 -->--> 현장 안전확인 --> 환자 반응확인 --> 맥박과 호흡확인 -->(호흡과 맥박이 없다면)가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

⑤ 환자 반응확인 --> 맥박과 호흡확인 -->현장 안전 확인 --> 구조요청 -->(호흡과 맥박이 없다면)가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

> **정답 ①**
>
> 기본소생술은 현장 안전 확인 → 반응 확인 → 도움 요청(119 · AED) → 맥박과 호흡 확인(10초 이내) → 가슴압박과 인공호흡 → AED 도착 즉시 사용의 순서다.

출제자 : 이준석

17. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 혈관 수축 및 혈관 벽 부위에 혈전이 형성된다.

② 염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로 부터 제거하는 단계이며 일반적으로 3~5일 가량 소요된다.

③ 증식단계에는 각질세포, 섬유모세포 등이 주요하게 작용한다.

④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

⑤ 성숙단계는 3개월 이내로 상처가 다 낫고 마무리 된다.

> **정답 ⑤**
>
> 성숙기(재형성기)는 수상 후 약 3주부터 시작해 1년 이상 이어지며, 이 동안 III형 콜라겐이 I형으로 바뀌고 교차결합되면서 흉터가 단단해지고 옅어진다. 따라서 '3개월 이내로 마무리된다'가 틀렸다.
>
> 원본 오답노트
>
> 성숙단계는 1년이상 지속된다.

출제자 : 김종근

18. 다음 중 응급기도 관리 및 기본 기도 유지술에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

① 전문 기도 유지술은 장비 및 적절한 환경에서 학생들도 심정지 환자에게 사용이 가능하다.

② 기본 기도 유지술에는 I-gel같은 supraglottic airway가 포함되며, 현장에서 구급대원이 흔히 사용한다.

③ Bag-valve ventilation(BMV)은 환자에게 충분한 환기가 되도록 두손으로 일회호흡량이 최소 800mL이상 빠르게 환기를 해야 한다.

④ 기관 삽관 튜브는 최대한 깊이 삽입하여 폐에 밀접하도록 여 25cm, 남 27cm 고정위치를 한다.

⑤ BMV은 분당 약 10~12회 bagging하도록 한다.

> **정답 ⑤**
>
> 백-밸브-마스크 환기는 가슴이 살짝 올라올 정도(500-600mL)로 1초에 걸쳐, 분당 약 10-12회 한다. 과환기는 위 팽창과 흉강 내압 상승을 일으킨다. 성문상 기도기(i-gel)는 전문 기도기이고, 기관 튜브는 입 기준 여자 약 21cm, 남자 약 23cm에 고정한다.

출제자 : 정호윤

19. 다음 중 피부이식 후 발생할 수 있는 가장 흔한 합병증으로 피부이식편의 생착을 방해하여 피부이식 실패의 가장 흔한 원인이 되는 것은?

① 혈종(Hematoma)

② 장액(Seroma)

③ 감염(Infection)

④ 피부이식 탈락(Nontake)

⑤ 반흔 구축(scar contracture)

> **정답 ①**
>
> 피부이식 실패의 가장 흔한 원인은 이식편 아래에 피가 고이는 혈종이다. 혈종은 이식편과 수혜부 바닥 사이를 벌려 새 혈관이 자라 들어가지 못하게 한다. 그다음으로 장액종, 감염, 이식편의 움직임(전단력)이 원인이 된다.

출제자 : 박정배

20. 다음 중 섭취 중독환자 치료에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 부식제 중독시 비위강 세척을 시행한다

② 탄화수소 중독시 구토 유발제를 투여한다

③ Lithium 중독시 흡착제를 우선적으로 투여한다

④ 삼환계 항우울제 중독환자에서 소변 알칼리화를 시행한다

⑤ 신부전이 있는 중독환자에서는 Magnesium이 포함된 하제를 투여한다

> **정답 ④**
>
> 표시 정답은 ④다. 삼환계 항우울제 중독에서 QRS가 넓어지거나 부정맥이 있으면 중탄산나트륨으로 혈액을 알칼리화해 나트륨 채널 차단을 줄인다. 부식제는 위세척 금기, 탄화수소는 구토 유발 금기(흡인성 폐렴)이고, 리튬은 활성탄에 흡착되지 않으며, 신부전 환자에게 마그네슘 하제는 고마그네슘혈증을 일으킨다.
> ※ 확인 필요: 삼환계 중독의 치료는 '혈청(혈액) 알칼리화'이고, 소변 알칼리화는 살리실산 · 페노바비탈 중독에 쓰는 방법이라 보기 표현이 정확하지 않다.

출제자 : 이동언

21. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 검사는?

> 혈압 120/80 맥박 85회/분 호흡수 18회/분 산소포화도 98%

① 체성감각유발전위검사
② 신경특이에놀라제
③ 뇌파검사
④ 관상동맥조영술
⑤ 12유도 심전도

> **정답 ⑤**
> 자발순환이 회복되고 말에 반응할 정도로 의식이 돌아왔으므로 신경학적 예후 검사는 필요 없다. 대신 심정지 원인으로 급성 관상동맥 증후군을 확인하기 위해 바로 12유도 심전도를 찍고, ST 분절 상승이 있으면 응급 관상동맥 조영술을 한다.

출제자 : 류현욱

22. 우리나라 의료지도의사(지도의사)에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라 의료지도의사(지도의사)에 대한 법적 규정은 의료법에 명시되어 있다
② 의료기관이 구급차를 운용하는 경우 지도의사를 두거나, 위촉하여야 한다
③ 모든 지도의사는 구급차 탑승의 의무가 있다
④ 응급구조사의 자질 향상을 위한 교육 및 훈련은 지도의사의 업무에 포함된다
⑤ 소방청장등은 소방청 또는 소방본부 단위로 각 기관별 2명 이상의 지도의사를 선임하여야 한다

> **정답 ④**
> 지도의사의 업무에는 응급구조사 · 구급대원에 대한 의료지도, 처치 내용 평가, 자질 향상을 위한 교육 · 훈련이 포함된다. 지도의사는 의료법이 아닌 응급의료법에 규정되어 있으며, 모든 지도의사에게 구급차 탑승 의무가 있는 것은 아니다.

출제자 : 김종근

23. 다음 중 실패한 기도에 대한 설명 후 가장 적합한 하나를 고르시오.

① Front of neck access(FONA)에 필요한 장비는 scalpel. Bougie, ET tube이다.
② 실패한 기도의 확률은 6~27% 정도이다.
③ 실패한 기도는 LEMON 등의 방법으로 환자의 신체, 기저질환 등을 통하여 미리 예측할 수 있다.
④ FONA 시술할 때의 위치는 cricoid 위치 보다 두 손가락 아래에서 한다.
⑤ FONA는 시술 경험이 많은 의사가 반드시 시행한다.

> **정답 ①**
> 모든 방법으로 산소화가 안 되는 '삽관 불가-산소화 불가(CICO)' 상황에서는 즉시 전경부 접근(FONA)을 하며, 메스-부지-튜브(scalpel-bougie-tube) 방법이 권고된다. 위치는 윤상연골 '위'의 윤상갑상막이다. 실패한 기도는 드물고(1% 미만) 항상 미리 예측할 수 있는 것도 아니며, 훈련받은 의료진이면 누구든 지체 없이 시행해야 한다.

출제자 : 김윤정

24. 50세 남자가 뒷산에서 애완견을 산책 시키다가 넘어지면서 자신의 개에게 손가락을 물렸다. 애완견의 연령에 필요한 예방접종은 완료하였다고 한다. 환자 본인은 최근 10년 동안 파상풍 예방 접종을 맞은 일이 없다고 하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 79회/분, 호흡 17회/분, 체온 37.0℃이다. 상처는 봉합이 필요 없는 얕은 상처이다. 상처소독 후 치료는?

① 경과관찰
② 항히스타민제 투여
③ Td 1회 접종 후 경구 항생제 복용
④ 광견병백신 접종
⑤ 광견병백신과 사람광견병 면역글로불린 투여

> **정답 ③**
>
> 개에 물린 상처는 깨끗한 상처가 아니므로 마지막 파상풍 접종이 10년 넘었으면 Td를 1회 접종하고, 감염 예방을 위해 경구 amoxicillin-clavulanate를 쓴다. 예방접종을 마친 애완견이면 10일간 개를 관찰하고 이상이 없으면 광견병 백신이 필요 없다.
>
> 원본 오답노트
>
> 동물교상(개,고양이)는 깨끗한 상처(clean wound)로 볼 수 없으므로 파상풍 예방 지침에 따라 Td를 1회 접종하고, 경구 항생제(amoxicillin-clavulanate)를 복용한다

출제자 : 최강영

25. 미용성형수술을 결정하는 가장 중요한 동기는?

① 자존감증진
② 대인관계개선
③ 타인에게 인정받기위함
④ 내적인 문제 해결을 위해
⑤ 새로운 사람이 되기 위해

> **정답 ①**
>
> 미용성형수술을 결정하는 가장 중요한 동기는 외모 개선을 통한 자존감 향상이다. 남에게 인정받기, 새로운 사람이 되기, 내적 문제 해결 같은 비현실적 기대는 수술 후 불만족이나 신체이형장애를 시사할 수 있어 주의한다.

26. 다음 사진은 Charcot foot 변형을 가져온 사진과 궤양을 보여주는 궤양부위가 창상관리가 부적절하여 괴사된 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생 기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.



① 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.

② 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.

③ 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.

④ 감염에 대한 취약성을 보인다.

⑤ 당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술의 유일하다.

정답 ⑤

당뇨발 궤양은 말초신경병증(감각 · 운동 · 자율), 말초동맥질환에 의한 허혈, 혈액 점도 증가 같은 혈류유변학적 이상, 감염 취약성이 함께 작용해 생긴다. 재건은 상처 상태에 따라 일차 봉합, 피부이식, 국소 피판, 유리피판 등을 골라 쓰며, 유리피판술만이 유일한 특화 방법은 아니다.

원본 오답노트

특화된 재건 방법은 없다.

출제자 : 정호윤

27. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 근육 보존
④ 가파른 학습곡선(learning curve)
⑤ 수술 후 회복 향상

> **정답 ④**
> 천공지 피판은 근육을 보존해 공여부 기능 손실이 적고, 디자인이 다양하며, 회복이 빠르다는 장점이 있다. 반면 박리가 정교하고 오래 걸리며 천공지 혈관이 사람마다 달라 학습곡선이 가파르다는 것이 단점이다.

출제자 : 류현욱

28. 우리나라 응급의료체계에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라 응급의료체계는 Franco-German model 에 해당한다
② 우리나라 응급구조사는 3단계로 분류되어 있다
③ 지역응급의료센터는 재난 대비 대응 거점병원의 업무를 담당한다
④ 우리나라는 현재 29개 응급의료권역으로 구분되어 있다
⑤ 우리나라는 응급의료권역별로 1개의 권역외상센터를 지정, 운영하고 있다

> **정답 ④**
> 출제 당시 기준으로 우리나라는 응급의료권역을 29개로 나눠 운영하고 있었다(권역은 이후 개편될 수 있다). 우리나라는 구급대원이 현장에서 이송하는 영미형(Anglo-American) 모델이고, 응급구조사는 1급 · 2급 두 단계다. 재난 거점병원은 권역응급의료센터의 역할이며, 권역외상센터는 시 · 도 단위로 지정되어 권역마다 하나씩 있는 것이 아니다.

출제자 : 김윤정

29. 29세 남자가 왼쪽 다리에 상처를 입어 응급실에 왔다. 건설기술자로 2시간 전 공사장에서 철골 구조물에 찔린 것 같다고 한다. 상처는 긁힌 정도에 불과하고 오염되어 있지 않다. 초등학교 때까지는 파상풍 예방접종을 다 맞았으나 초등학교 졸업 이후에는 예방접종을 받은 적이 없다고 한다. 필요한 예방접종은?

① Td 1회 접종
② 수상 후 0,3,6 개월에 Td 1회씩, 총 3회 접종
③ Tdap 1회 접종 후 TIG 2회 접종
④ 수상 후 0,3,6 개월에 DTap 1회씩, 총 3회 접종
⑤ 예방접종 없이 경과관찰

> **정답 ①**
> 파상풍 기본 접종을 마쳤지만 마지막 접종이 10년 넘었으므로 깨끗하고 작은 상처라도 Td(또는 Tdap) 1회 추가접종을 한다. 기본 접종을 마친 사람에게는 3회 접종이나 TIG가 필요 없다. TIG는 접종력이 불확실하거나 3회 미만이면서 오염된 상처일 때 쓴다.
>
> 원본 오답노트
> 최근 10년 이내 파상풍 예방접종력이 없으므로 파상풍예방 지침에 따라 Td를 1회 접
> 종한다.

출제자 : 김종근

30. 다음 중 전문기도 관리에 대하여 설명한 것 중 가장 적합한 하나를 고르시오.

① Supraglottic airway는 definite airway이며, 빠르고 쉽게 사용 가능 및 장시간 사용이 가능하다.
② 환자가 심정지 또는 임박한 심정지 상태일 때는 제일 먼저 surgical airway로 전문기도 관리를 한다.
③ Difficult airway가 예측이 되는 환자에게는 성공률을 높이기 위하여 진정 및 근이완을 시행하는 rapid sequence intubation이 추천된다.
④ Difficult airway cart에는 LMA, retrograde intubation, Bougie등이 포함된다.
⑤ 기관삽관이 실패한 failed airway에서 BMV으로 90% 유지가 되더라도 즉시 surgical airway를 시도해야 한다,

> **정답 ④**
> 어려운 기도 장비 카트에는 후두마스크 같은 성문상 기도기, bougie, 비디오후두경, 역행성 삽관 키트, 윤상갑상막 절개 세트 등이 들어 있다. 성문상 기도기는 확실한 기도(definite airway)가 아니고, 심정지 임박 환자는 수술적 기도가 아니라 crash airway 알고리듬을 따른다. 어려운 기도가 예상되면 RSI 대신 깨어 있는 상태의 삽관을 고려하며, BMV로 산소포화도 90% 이상이 유지되면 다른 방법을 시도할 시간이 있다.

출제자 : 이동언

31. 40세 남자 환자가 병원 전 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터에 내원하였다. 내원 이후 약 12분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 목표체온유지치료 후 10일 후 환자 상태가 양호하여 퇴원하였다. 퇴원 당시에 환자 상태는 다음과 같다. 뇌수행 분류 척도(Cerebral Performance Categories Scale, CPC)는?

> 의식이 명료하고 다른 사람의 도움없이 일상생활과 직장에서 업무 수행이 가능함

① CPC 1
② CPC 2
③ CPC 3
④ CPC 4
⑤ CPC 5

> **정답 ①**
> 의식이 명료하고 다른 사람의 도움 없이 일상생활과 직장 업무를 할 수 있으면 CPC 1(좋은 뇌기능)이다. CPC 2는 중등도 장애(독립 생활 가능), 3은 중증 장애(의존), 4는 혼수 · 식물 상태, 5는 뇌사 · 사망이다.

출제자 : 최강영

32. 지방이식술에서 molding을 하는 시기는?

① 이식 직후
② 이식 지방이 생착된 후에
③ 2~3일 후에 붓기가 빠진상태에서
④ 일주일 후에
⑤ 불가능함

> **정답 ①**
> 지방이식 후 모양을 다듬는 molding은 주입 직후, 지방이 아직 고르게 퍼질 수 있을 때 손으로 한다. 이식 지방이 생착하는 데는 혈관이 자라 들어가야 하므로 그 뒤에 누르거나 주무르면 생착에 방해가 된다.

33. 기본 심폐소생술에 대한 내용이다. 틀리게 제시한 문항은 ?

① 성인에서 2인 심폐소생술에서는 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 30: 2 이다.
② 소아에서 2인 심폐소생술에서는 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 15: 2 이다.
③ 기본심폐소생술에서는 가슴압박의 깊이는 성인최소 5cm, 그리고 압박빈도는 100회/분~120회/분 이다.
④ 기본심폐소생술에는 가슴의 압박대 이완의 비는 1:1 이며 압박도 중요하지만 이완도 중요한 요소이다.
⑤ 맥박을 확인하는 hand off time 은 3초이내 이다.

> **정답 ⑤**
> 맥박(과 호흡) 확인은 10초 이내로 하고, 가슴압박 중단 시간은 가능한 짧게 한다. 성인 2인 소생술 30:2, 소아 2인 15:2, 성인 압박 깊이 5cm 이상(6cm 이하)과 속도 100-120회/분, 압박:이완 1:1은 맞는 내용이다.

34. 68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 욕창의 분류 단계를 고르시오.



① 단계 I
② 단계 II
③ 단계 III
④ 단계 IV
⑤ 판정불가

정답 ④

근육 손상이 심하고 뼈까지 노출된 전층 조직 손실이므로 욕창 4단계다. 3단계는 피하지방까지의 전층 손실이고, 바닥이 괴사조직이나 가피로 덮여 깊이를 알 수 없으면 판정불가(Unstageable)다.

원본 오답노트

근육 손상이 저명하고 뼈까지 노출된 상태

출제자 : 이동언

35. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

> 의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① 뇌파검사
② 체성감각유발전위검사
③ **양전자방출단층촬영술**
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

> **정답 ③**
> 심정지 후 신경학적 예후 예측에는 72시간 이후의 임상 진찰과 함께 체성감각유발전위, 뇌파, 확산강조 MRI(또는 CT), 혈청 신경특이 에놀라제(NSE)를 함께 쓴다. 양전자방출단층촬영(PET)은 예후 예측에 권장되는 검사가 아니다.

출제자 : 정호윤

36. 다음 중 줄기세포의 특징에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 자가 재생능력을 가지고 있다
② **한 개의 세포에서 반복 증식 후 노화의 과정을 거쳐 자멸(apoptosis)한다.**
③ 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
④ 역분화로 줄기세포 생성이 가능하다.
⑤ 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

> **정답 ②**
> 줄기세포는 자가 재생 능력으로 분열 뒤에도 줄기세포 상태를 유지하며 반복 증식할 수 있고, 일반 체세포처럼 일정 횟수 증식 후 노화해 자멸하는 것이 특징이 아니다. 클론 형성 능력, 다양한 세포로의 분화 능력, 역분화(iPSC)로 만들 수 있다는 것은 맞는 설명이다.

출제자 : 최강영

37. 정면얼굴을 수직으로 3부분으로 나누어질 수 있는데 그 기준이 아닌 것은?

① Trichion
② Glabella
③ Subnasale
④ pogonion
⑤ Menton

> **정답 ④**
> 얼굴을 세로로 삼등분하는 기준점은 이마 머리털선(trichion), 미간(glabella), 코밑점(subnasale), 턱끝 가장 아래점(menton)이다. pogonion은 턱끝의 가장 앞으로 튀어나온 점으로 옆얼굴 분석에 쓰며 삼등분 기준이 아니다.

출제자 : 류현욱

38. 응급의료체계에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라 응급의료법에서 규정하고 있는 중앙응급의료센터의 업무에는 중증응급환자 중심의 진료가 포함되어 있다

② **응급의료체계의 기본 구조는 병원전단계, 병원단계, 통신과 출동체계로 구분된다**

③ 미영모델(Anglo-American model)은 현장에 의사가 출동하는 것이 핵심이다

④ 수익성은 응급의료체계가 가져야 할 기본 속성 6가지에 포함된다

⑤ 우리나라에서 병원간 응급환자 전원은 119구급대가 담당하고 있다

> **정답 ②**
>
> 응급의료체계의 기본 구조는 병원 전 단계, 병원 단계, 그리고 이를 잇는 통신 · 출동 체계로 나뉜다. 중앙응급의료센터는 직접 진료를 하지 않고, 의사가 현장에 나가는 것은 프랑스-독일 모델이다. 수익성은 응급의료체계의 기본 속성이 아니며, 병원 간 전원은 주로 병원 · 민간 구급차가 맡는다.

출제자 : 김창호

39. 뇌졸중의 병력이 있는 76세 남자 환자가 병원내 식당에서 가족들이 면회를 와서 식사를 하고 있습니다. 갑자기 식사중에 말과 기침을 하기 어렵고 숨쉬기 어려운 상태를 보이며 양손을 목에 대고 숨쉬기 어려운 모습을 나타내고 있습니다. 현재 의식은 있으며 이에 대한 가장 적절한 대응은 무엇인가요 ?

① 환자의 의식이 없어질때까지 기다렸다가 기본심폐소생술을 시행한다.

② 괜찮아 진다고 판단하여 그냥 지켜 본다.

③ **환자에게 다가가서 괜찮다고 물어 보고 말을 하지 못할시 환자 뒤에서 주먹을 명치부위에 대고 heimlich maneuver 을 시행한다.**

④ 환자가 의식이 잃고 쓰러졌어도 지속적으로 heimlich maneuver 을 시행한다.

⑤ 환자를 엎드린 상태에서 등을 5번 치고 복부를 5번 누르고 그리고 맥박을 확인한다.

> **정답 ③**
>
> 식사 중 갑자기 말과 기침을 못 하고 목을 움켜쥐는 것(choking sign)은 기도 완전 폐쇄다. 의식이 있으면 말을 할 수 있는지 물어보고, 못 하면 뒤에서 복부 밀어내기(Heimlich법)를 이물이 나오거나 의식을 잃을 때까지 반복한다. 의식을 잃으면 바닥에 눕히고 즉시 심폐소생술(가슴압박)을 시작한다.

출제자 : 김윤정

40. 5세 환아가 거실에서 뛰어놀다 거실장에 머리를 세게 부딪힌 후 두피 열상이 생겨 응급실로 왔다. 수상 당시 거실장 유리가 파손되었고, 주변으로 파편이 많이 튀었다고 한다. 상처는 길이 2.5cm, 깊이 0.5cm으로 아래의 사진과 같다. 이 환아의 치료에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

가. 단순 열상이지만 이물이 있을 가능성이 높아 꼼꼼하게 확인하고 필요하면 방사선 촬영(X-ray, USG)을 하여 이물을 하나도 빠짐없이 빼내도록 한다.

나. 깨끗한 상처가 아니므로 파상풍 예방 접종(TIG)을 시행한다.

다. 비흡수성 단섬유사 3-0 혹은 4-0을 이용하여 봉합하거나 봉합기(스테이플)를 이용하여 봉합한다.

라. 상처의 길이가 짧으므로 봉합을 하는데 추가적인 마취는 필요하지 않다.



① 가,나
② 가,다
③ 나,라
④ 가,나,다
⑤ 가,나,다,라

정답 ②

유리 파편이 튄 상처는 이물을 꼼꼼히 확인하고 필요하면 X선이나 초음파로 찾아 제거한다(가). 두피는 비흡수성 단섬유 봉합사(3-0, 4-0)나 스테이플로 봉합한다(다). 필수 예방접종을 마친 5세 아이는 파상풍 추가접종이 필요 없고, 봉합 전에는 국소마취(필요하면 진정)가 필요하다. 따라서 가 · 다가 옳다.

원본 오답노트

나. 5세 환아는 필수 예방접종 시행하였다면 파상풍 예방접종을 따로 시행할 필요 없다.
라. 환아가 어리고 봉합이 필요하므로 국소 마취를 시행하고, 환아의 불안을 덜어주기 위한 추가적인 진정이 필요할 수도 있다.

출제자 : 김윤정

41. 열상 봉합 전 상처준비(Wound preparation)의 일반적 원칙에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 모든 상처는 어느 정도 오염이 되어있다고 생각하여 씻어내고, 소독하는 절차를 거쳐야 한다.
② 어린아이나 노인의 경우 불안을 덜어주기 위한 진정약물의 투여를 고려해볼 수 있다.
③ **상처 소독을 할 때는 소독력이 가장 높은 Povidone Iodine 을 쓰고 상처 안과 밖을 꼼꼼하게 닦아서 2-3분간 말려준다.**
④ 전완(Forearm)이나 손가락 등 말단의 깊은 열상이 있을 때 주변 조직(혈관, 인대 등) 손상을 보기 위해 지혈대(Tourniquet)를 묶어 피가 상처부위로 흐르지 않게 하여 시야를 확보한다. 단, 지혈대의 적용은 30분을 넘지 않도록 한다.
⑤ 두피, 눈썹부위의 열상이 있을 때 머리카락이나 눈썹을 꼭 제거해야하는 것은 아니다.

정답 ③

상처 소독약(povidone-iodine, chlorhexidine)은 조직을 손상시키므로 상처 주변 피부에만 쓰고, 상처 안은 생리식염수나 수돗물로 충분히 씻어낸다. 따라서 상처 안팎을 povidone-iodine으로 닦는다는 ③이 옳지 않다. 나머지 원칙은 맞다.

원본 오답노트

상처 소독시 povidone iodine 이나 chlorhexidine 을 사용하되 상처 주위의 피부만 소독한다. 상처 안쪽은 소독하지 않는다.

출제자 : 정호윤

42. 24세 여자가 식당에서 일하던 중 뜨거운 물에 좌측 상지에 화상을 입고 응급실에 내원하였다. 화상부위는 수포가 있으며 짙은 붉은색(선홍색)으로 빠른 모세혈관 재충전을 보이고 환자는 심한 통증을 호소하였다. 적절한 화상의 깊이는?

① 1도 화상
② **표재성 2도 화상**
③ 심부 2도 화상
④ 3도 화상
⑤ 4도 화상

정답 ②

수포가 있고 붉으며 모세혈관 재충전이 빠르고 통증이 심하면 표재성 2도 화상(표피와 진피 위층 손상)이다. 1도는 수포가 없고, 심부 2도는 창백하거나 얼룩지며 재충전이 느리고 통증이 덜하며, 3도는 가죽 같고 통증이 없다.

출제자 : 류현욱

43. 응급환자 중증도 분류에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

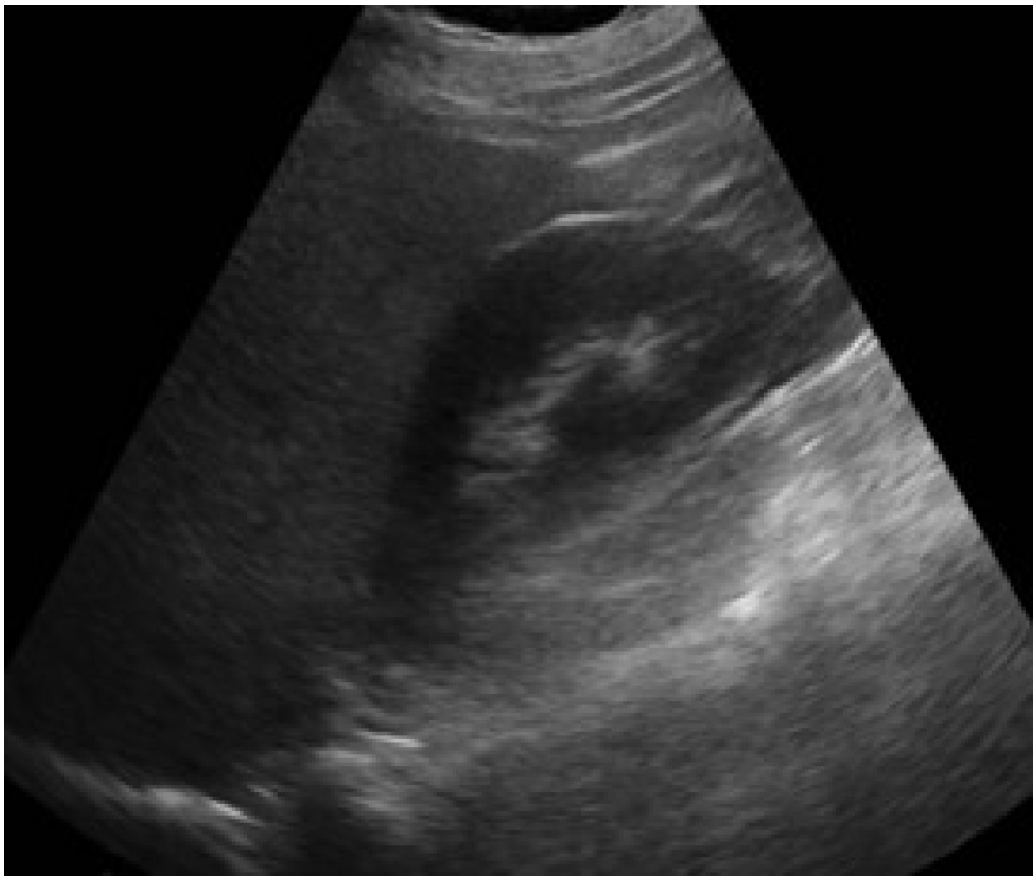
① 우리나라에서 사용하고 있는 KTAS는 환자의 중증도와 긴급도를 4단계로 분류하고 있다.
② 중증도 과소 평가(Under-triage)는 병원전단계 특성을 고려하여 50% 이하로 유지하는 것이 권고된다
③ 중증도 과대 평가(over-triage)는 환자의 안전성을 위협하므로 주의가 필요하다
④ 우리나라 KTAS 분류는 현재 병원단계에서 시행하고 있는 응급환자 중증도 분류 도구이다
⑤ KTAS1에 해당하는 환자는 즉각적인 처치가 필요한 환자이다

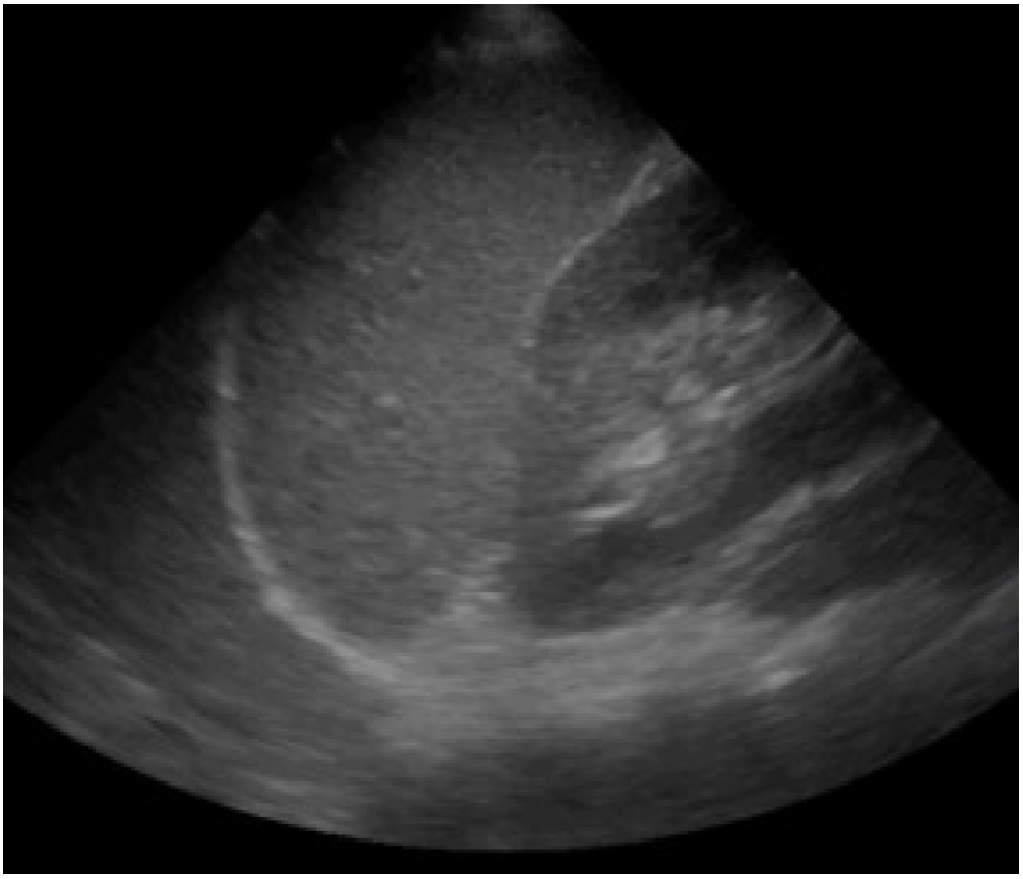
> **정답 ⑤**
> KTAS 1단계는 심정지 · 호흡정지처럼 즉각적인 소생술이 필요한 환자다. KTAS는 5단계이며, 과소 분류(under-triage)는 환자 안전을 위협하므로 5% 미만으로 유지하도록 권고되고, 과대 분류(over-triage)는 자원 낭비의 문제다.
> ※ 확인 필요: KTAS는 병원 응급실에서 쓰는 분류 도구이므로 ④도 맞는 설명이다(병원 전 단계는 Pre-KTAS). 복수 정답 소지가 있다.

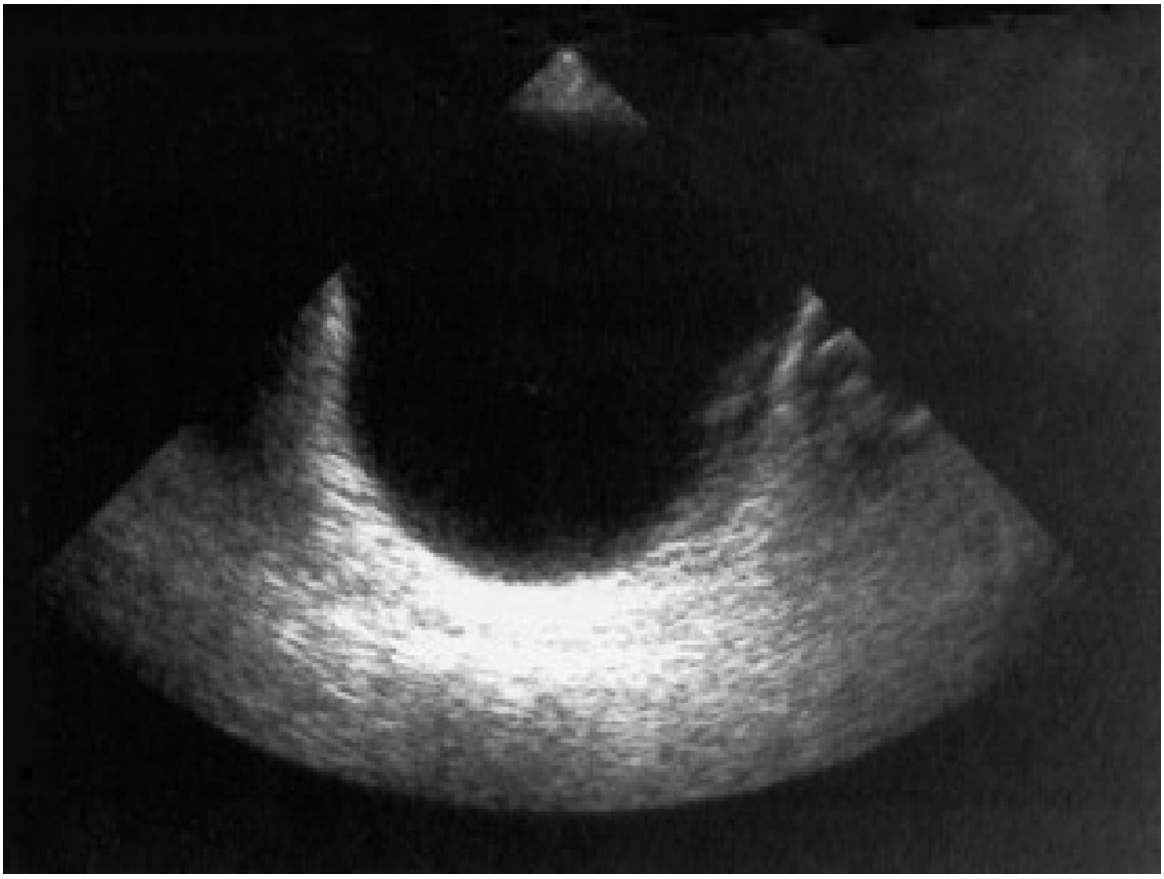
출제자 : 이동언

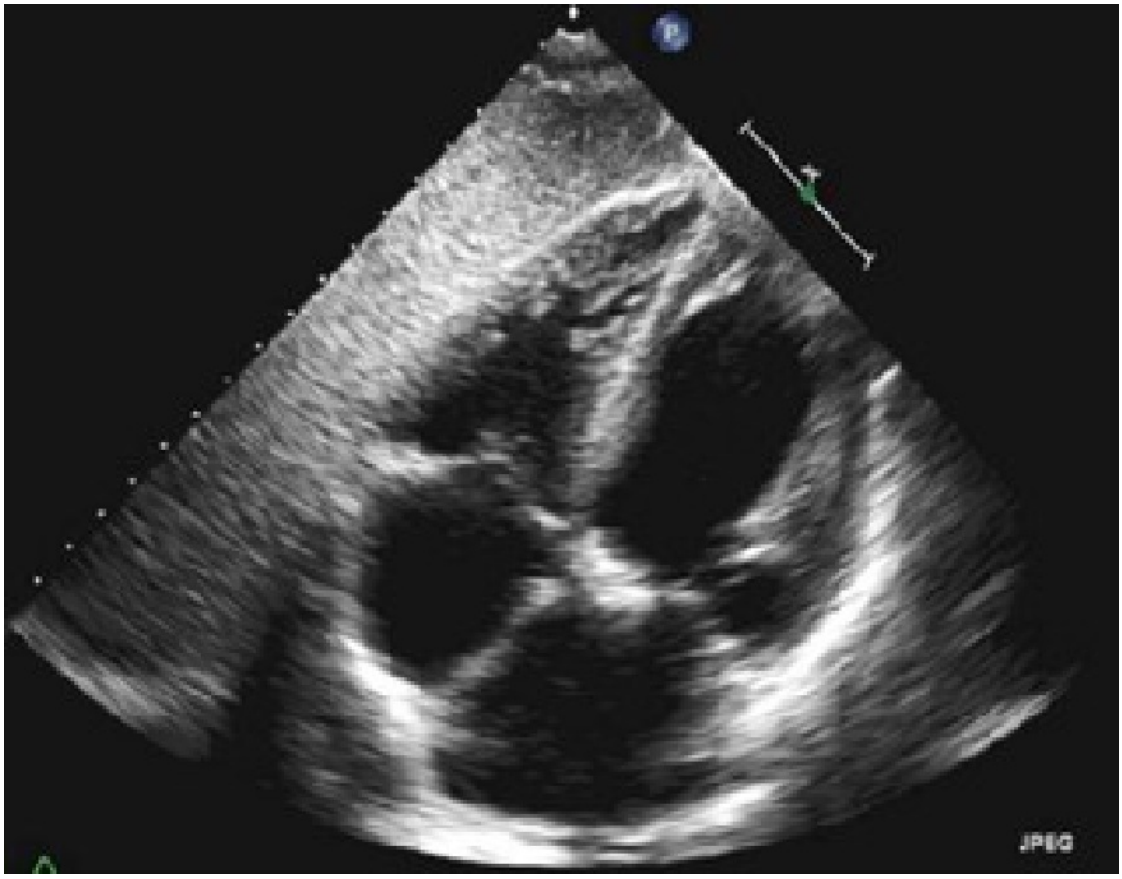
44. 48세 남자가 교통사고 후 숨이 차고 어지러워 응급실에 왔다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었다. 측정한 활력징후와 외상환자선별초음파(extended focused assessment with sonography for trauma; eFAST) 소견은 다음과 같다. 치료는?

혈압 60/40 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 35회/분 체온 36.5℃









동영상 : 20230913215006758.mp4

① 응급 개복술
② 심장막천자술
③ 진단적 복강세척술
④ 바늘흉강감압술
⑤ 응급 수혈

> **정답 ④**
> 흉부 · 복부 손상 후 심한 저혈압, 빈맥, 빈호흡이 있다. 표시 정답은 바늘흉강감압술로, eFAST 폐 초음파에서 폐 미끄러짐이 없는 긴장성 기흉 소견을 보여 주는 것으로 보인다. 긴장성 기흉은 정맥 환류를 막는 폐쇄성 쇼크이므로 X선을 기다리지 않고 바로 감압한 뒤 흉관을 넣는다.

출제자 : 최강영

45. 외이(ear)에 대한 옳은 설명은?

① 발생 7주가 되면 이미 성인의 외이 형태가 완성된다
② 외이는 거의 90도 각도로 두개골과 떨어져 있다.
③ 이개의 상단은 관자측 피부와 대략 2cm 정도 떨어져 있다.
④ 외이의 장축은 거의 지면에 수직이다.
⑤ 외이의 전체 크기는 6~7세 경에 성인에 도달한다.

> **정답 ③**
> 이개의 위 끝은 측두부 피부에서 약 1.5-2cm 떨어져 있고, 귀와 머리의 각도는 약 20-30°다. 귀의 장축은 수직이 아니라 뒤로 약 15-20° 기울어 있고, 귀는 6-7세에 성인 크기의 약 85%에 이르며 그 뒤에도 조금 더 자란다.

출제자 : 이준석

46. 욕창에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 욕창의 발생에 관여하는 압력은 평균 모세혈관 폐쇄압력 20~30mmHg의 약 2배 정도가 2시간 적용되면 비가역적인 조직 허혈 손상이 발생한다.

② 욕창의 예방에는 압력과 전단력의 지속시간을 줄이는 것이 가장 효과적이다.

③ 소변 오염은 질소 유도체의 도입을 통해 피부의 산성 pH를 무효화하고, 대변 오염은 큰 세균 부하를 유발하여 압력 염증 5배 증가시킨다.

④ 욕창이 가장 많이 발생하는 부위는 엉덩이가 가장 흔하고, 그 이후 천골부위, 발뒤꿈치 순이다.

⑤ Spinal cord injury (SCI)환자의 부동성은 압력 염증의 원인인 압력, 마찰 및 전단력을 증가시킨다.

> **정답 ④**
>
> 욕창이 가장 많이 생기는 부위는 천골부(약 28%)이고, 그다음이 발뒤꿈치, 엉덩이(좌골 · 대전자) 순이다. 따라서 '엉덩이가 가장 흔하다'는 설명이 틀렸다. 모세혈관 폐쇄압의 약 2배 압력이 2시간 지속되면 비가역적 손상이 생기고, 압력 · 전단력 지속시간을 줄이는 체위 변경이 가장 효과적인 예방이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 철골부위 28%, 발뒤꿈치23.6%, 엉덩이 17.2% 로 천골부위가 가장 많이 발생힌다.

출제자 : 류현욱

47. 응급의료에 관한 법률 설명이다. 옳은 것은?

① 응급증상에 준하는 증상자는 응급환자로 분류되지 않는다

② 법률에서 정의하고 있는 '응급의료'는 환자에 대한 응급처치 및 진료만을 의미한다

③ 의료인은 응급환자가 아닌 사람이 응급실을 방문한 경우에도 즉시 응급의료를 행하여야 한다

④ 지역응급의료센터는 내과계열, 외과계열 전문의 각 1명 이상을 공휴일, 야간에 당직응급의료종사자로 두어야 한다.

⑤ 의사결정능력이 없는 응급환자가 법정대리인이 없는 경우 의료인 1명 이상의 동의를 얻어 응급의료를 시행할 수 있다

> **정답 ⑤**
>
> 응급의료법 시행규칙에 따라 의사결정능력이 없는 응급환자에게 법정대리인이 없는 등 동의를 얻지 못했지만 응급의료가 꼭 필요하면 의료인 1명 이상의 동의를 얻어 응급의료를 할 수 있다. 응급증상에 준하는 증상이 있는 사람도 응급환자이며, 응급의료에는 상담 · 구조 · 이송 · 응급처치 · 진료가 모두 포함된다. 응급환자가 아니면 다른 의료기관으로 안내할 수 있다.

48. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.

② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.

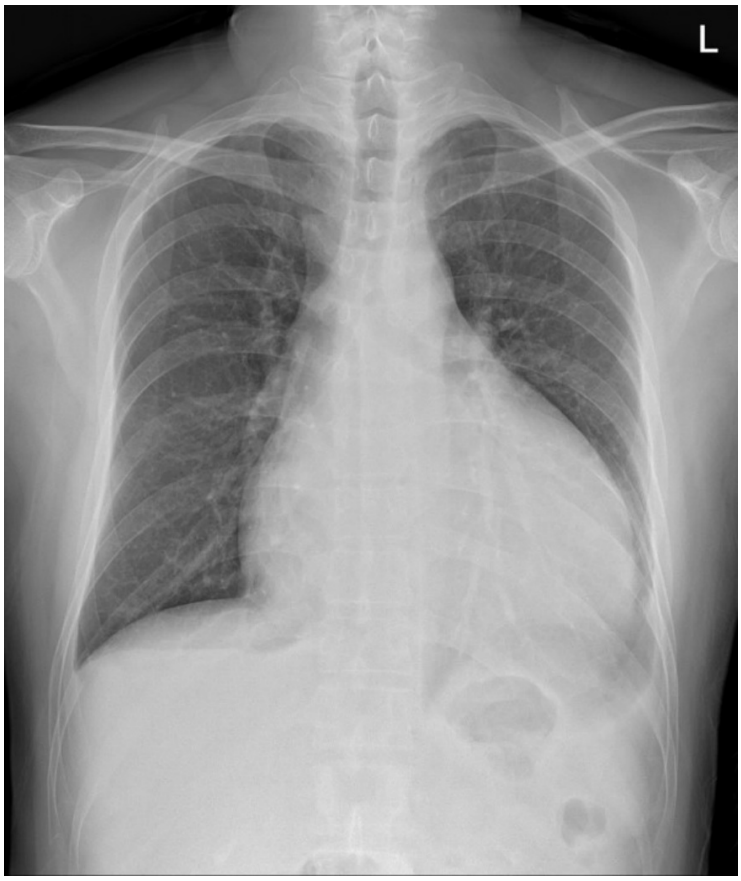
③ 연결부위를 단단하게 잘 했다면 당김(tension)이 있어도 상관없다.

④ 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.

⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

> **정답 ③**
>
> 미세혈관 문합은 장력이 없어야 한다. 아무리 잘 꿰매도 당기면 내막 손상과 혈전, 문합 실패가 생기므로 필요하면 정맥 이식으로 길이를 보탠다. 좋은 수혜부 혈관 선택, 크기 차이 2:1 이내, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 지혈 확인은 맞는 원칙이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 연결부위 당김(tension)이 없어야 한다.

49. 60세 남자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이다. 가슴 X선과 응급초음파 사진은 다음과 같다. 치료는?



동영상 : 20230913213429405.mp4

① 진단적 복강세척술
② 심장막천자술
③ 응급 수혈
④ 응급 개복술
⑤ 바늘흉강감압술

> **정답 ②**
> 저혈압, 빈맥, 차고 축축한 피부의 쇼크에서 가슴 X선의 커진 심장 음영과 초음파의 심낭 삼출(우심방 · 우심실 이완기 허탈)은 심장눌림증이다. 정맥 환류가 막힌 폐쇄성 쇼크이므로 심장막천자술로 심낭액을 빼낸다.

50. 34세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

① 10780ml
② 8640ml
③ 5760ml
④ 4320ml
⑤ 2140ml

> **정답 ④**
> 화염화상 범위는 9의 법칙으로 몸통 앞면 전체(가슴+배) 18%, 한쪽 다리 전체 18%로 합계 36%다. Parkland 공식(4mL × 체중 × %TBSA)으로 24시간 수액은 4 × 60 × 36 = 8,640mL이고, 첫 8시간에 절반인 4,320mL를 준다.

51. 다음 봉합법들 중 가장 신속하고 조직 반응성이 낮으며, 감염의 위험이 낮아 두피 봉합법으로 많이 사용되는 방법은 무엇인가?

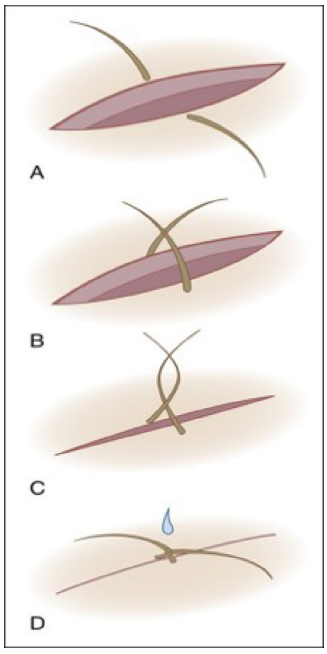
①



②



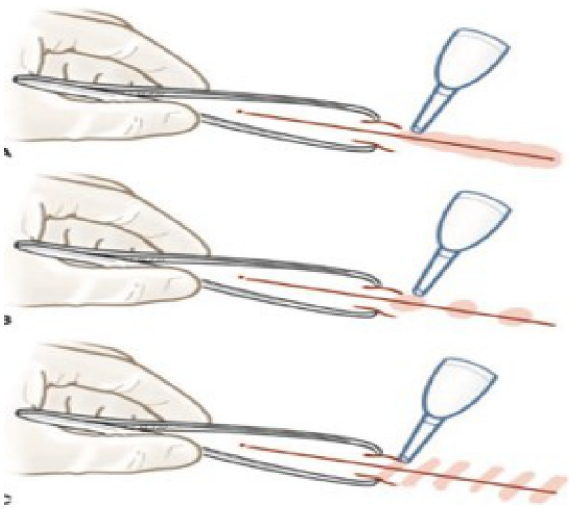
③



④



⑤



정답 ②

두피 열상에는 봉합기(스테이플)가 가장 빠르고, 조직 반응과 감염 위험이 낮아 많이 쓰인다. 봉합사는 시간이 더 걸리고, 머리 땋기(hair apposition)는 작은 상처에, 피부봉합테이프와 조직접착제는 털이 많은 두피에서 잘 붙지 않는다.

원본 오답노트

1. 봉합사를 이용한 봉합
2. 봉합기를 이용한 봉합
3. 머리 땋기
4. 피부봉합테이프를 이용한 봉합
5. 조직접착제를 이용한 봉합

출제자 : 최강영

52. 우리나라 건강보험 빅데이터에 의한 한국인에서 신생아 1000명당 구순구개열은 약 몇 명 발생하는가?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

정답 ②

우리나라 건강보험 자료로 본 구순구개열 발생률은 신생아 1,000명당 약 2명 정도다. 서양에서는 약 1/700(약 1.4명)으로 알려져 있으며 아시아인에서 더 흔하다.

출제자 : 최강영

53. 구개열 아이가 흔히 삼출장액성 중이염이 생기는 이유가 되는 해부학적 구조물을 지배하는 Cranial Nerve는?

① Trigeminal
② Abducens
③ Facial
④ Vestibulocochlear
⑤ Hypoglossal

정답 ①

구개열 아이는 이관을 여는 구개범장근(tensor veli palatini)이 비정상적으로 붙어 있어 이관이 잘 열리지 않아 삼출성 중이염이 흔하다. 구개범장근은 삼차신경 하악분지(V3)가 지배한다. 나머지 구개 근육은 대부분 미주신경(인두신경총)이 지배한다.

54. 47세 여자 환자로 세탁물을 포장하는 기계에 머리카락이 같이 들어가면서 전체 두피와 이마, 눈썹까지 절단된 상태로 응급실로 지혈을 하며 방문한 환자이다. 환자의 vital sign 은 양호하였고, 수상하고 응급실 방문후 바로 수술준비를 하고 수술을 시행하였다. 절단된 동맥과 정맥을 미세혈관 문합술을 이용하여 연결을 시켜주었으나 손상받은 혈관 끝을 절제 정리하며 연결을 시도하니 정맥이식(vein graft)이 필요하였다. 이 환자의 경우에 정맥이식이 필요한 이유로 적절한 것을 고르시오.



① 혈관의 길이가 부족하고 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위해 필요했다.
② 연결할 혈관의 직경차이가 커서 필요했다.
③ 손상부위에 감염이 심하여 필요했다.
④ 혈행을 호전시키기 위해서는 무조건적으로 정맥이식을 해주는 것이 좋다.
⑤ 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위해 필요했다.

정답 ①

손상된 혈관 끝을 잘라내고 나니 길이가 부족해 그대로 이으면 문합부에 과도한 긴장이 걸리므로 정맥 이식이 필요했다. 정맥 이식은 길이 부족, 긴장 감소, 손상 부위 우회, 여러 혈관 연결에 쓰며, 무조건 하는 것은 아니다.

원본 오답노트

혈관 길이가 부족한 경우, 긴장도가 과할 경우 시행한다.

출제자 : 정호윤

55. 27세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치로 보기 어려운 것은?

① 심전도 검사를 시행한다.
② 급성신부전을 염두에 두고 수액치료를 시행한다.
③ 수액요법의 중요한 지표는 중심정맥압으로 이에 대한 모니터링을 시행한다.
④ 사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.
⑤ 지연성 신경학적 손상이나 백내장이 발생할 수 있음을 설명한다.

> **정답 ③**
> 고압 전기화상은 피부 손상보다 깊은 조직 손상이 훨씬 커서 Parkland 공식보다 많은 수액이 필요하다. 미오글로빈뇨에 의한 신부전을 막기 위해 시간당 소변량(성인 약 1-1.5mL/kg/h, 100mL/h 정도)을 지표로 수액을 조절한다. 중심정맥압이 주 지표가 아니다. 심전도 감시, 구획증후군 시 근막절개, 지연성 신경 손상과 백내장 설명은 맞는 처치다.

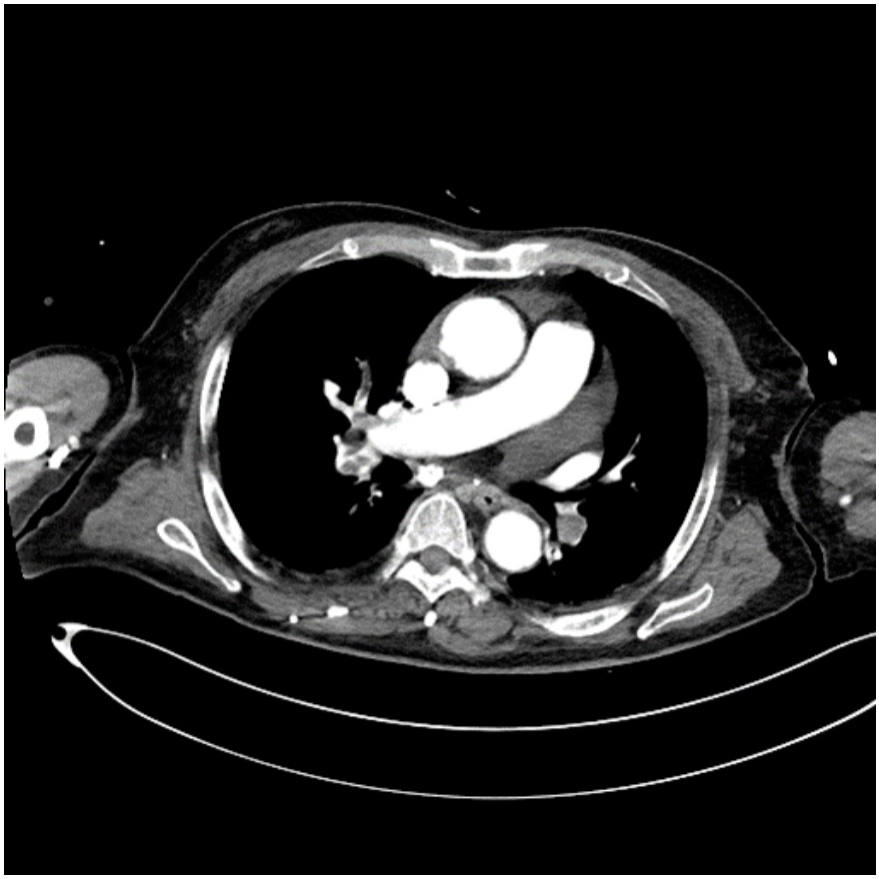
출제자 : 류현욱

56. 다음중 우리나라 1급 응급구조사가 의료지도를 받은 후 시행할 수 있는 업무에 해당하는 것은?

① 자동제세동기를 이용한 규칙적 심박동의 유도
② 외부출혈의 지혈 및 창상의 응급처치
③ 경련 중인 환자에 대한 항경련제 투여
④ 심폐소생술 시행을 위한 기도삽관 (endotracheal intubation)
⑤ 구강내 이물질의 제거

> **정답 ④**
> 1급 응급구조사는 의료지도를 받아 심폐소생술을 위한 기관내 삽관 같은 전문 기도유지를 할 수 있다. AED 사용, 외부 출혈 지혈과 창상 처치, 입 안 이물 제거는 의료지도 없이 할 수 있는 2급 응급구조사 업무이고, 항경련제 투여는 업무 범위가 아니다.

57. 68세 남자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 혈압 90/60 mmHg, 맥박 122회/분, 호흡수 24회/분 체온 36.5℃ 산소포화도 88%이다. 가슴 X선 검사에서 특이소견은 없었다. 응급초음파와 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 쇼크(Shock)의 원인은?



동영상 : 20230913214609365.mp4

① Cardiogenic shock
② Neurogenic shock
③ Obstructive shock
④ Hypovolemic shock
⑤ Septic shock

> **정답 ③**
> 저혈압, 빈맥, 저산소증이 있는데 가슴 X선은 정상이고, 흉부 CT에서 폐동맥 안 충만 결손(폐색전)이 보이며 초음파에서 우심실이 커져 있으므로 폐색전증에 의한 폐쇄성 쇼크다.

출제자 : 김윤정

58. 35세 남환이 자살 목적으로 다음 그림과 같이 칼로 자신의 손목을 긋고, 응급실로 내원하였다. 다음의 상처를 치료하기 위해 봉합 전에 하여야 할 올바른 처치를 모두 고르시오.

가. 상처 원위부의 운동, 감각 상태가 정상인지 봉합 전 꼭 확인을 한다.
나. 상처 안쪽의 혈관, 신경, 건 등의 손상을 보기 위해 필요하다면 지혈대를 사용한다.
다. 상처는 생리 식염수나 수돗물을 사용하여 깨끗하게 씻어낸다.
라. 뼈의 손상이 강하게 의심되므로 단순방사선 촬영을 필수로 시행한다.



① 가
② 가, 나
③ 나, 라
④ 가, 나, 다
⑤ 가, 나, 다, 라

정답 ④

손목 자해 열상은 봉합 전에 원위부 운동 · 감각을 확인하고(가), 필요하면 지혈대로 출혈을 막고 상처 안의 혈관 · 신경 · 힘줄 손상을 살피며(나), 생리식염수나 수돗물로 깨끗이 씻는다(다). 칼에 베인 상처로 골절이 강하게 의심되지 않으므로 X선이 필수는 아니다. 따라서 가 · 나 · 다가 옳다.

원본 오답노트

골절이 강하게 의심되는 상처는 아니므로 이를 확인하기 위한 단순 방사선 촬영은 필수는 아니다.

출제자 : 문성배

59. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장의 안전 순위에서 가장 우선 고려되어야 할 대상은 누구인가?

① **본인과 재난의료대응팀**
② 재난 대응을 위한 장비와 물자
③ 재난 현장 및 주변 환경
④ 피해를 입은 사상자
⑤ 피해를 입지 않은 일반 대중

> **정답 ①**
> 재난 현장 안전의 우선순위는 나 자신과 대응팀 → 현장 → 생존자(사상자) 순이다. 구조자가 다치면 추가 사상자가 되어 대응 능력이 떨어지므로 자신의 안전이 가장 먼저다.

출제자 : 문성배

60. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 보건소에서 구성된 현장 활동 인력이다
* 의료인 2-3명, 행정 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 다수사상자 발생을 인지하거나 재난응급의료상황실에서 전달받았을 때 출동한다

① 권역 DMAT (재난의료지원팀)
② 긴급구조본부
③ **신속대응반**
④ 중앙 DMAT
⑤ 지역 DMAT

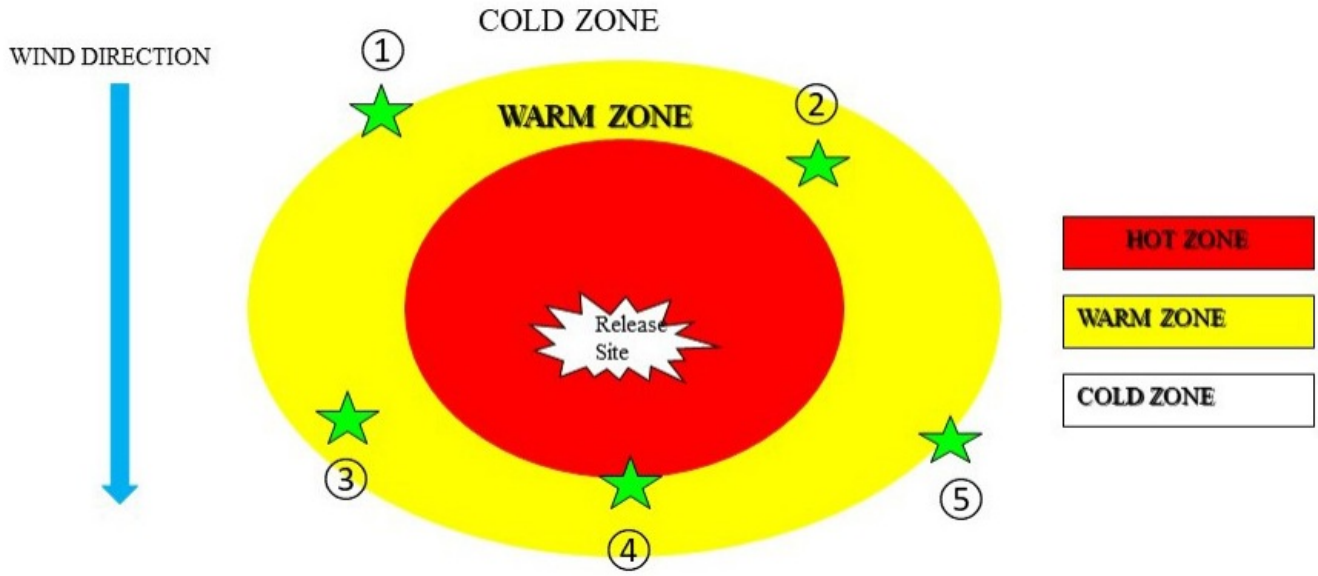
> **정답 ③**
> 보건소에서 꾸리는 현장 의료 인력으로, 의료인 2-3명과 행정 인력 2-3명으로 구성되어 다수사상자 발생 때 출동하는 조직은 신속대응반이다. DMAT은 권역응급의료센터 등에서 구성한다.

출제자 : 문성배

61. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화학 재난으로 인해 제독/제염이 필요한 상황이다. 다음 재난 현장 모식도에서 제독/제염 시설을 어디에 설치하는 것이 가장 바람직한가?

빨간색 지점은 hot zone, 노란색 지점은 warm zone, 하얀색 지점은 cold zone이며, 파란색 화살표는 바람 방향이다.



① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

정답 ①

제독 · 제염 시설은 오염구역(hot zone)과 청정구역(cold zone) 사이의 준오염구역(warm zone) 경계에, 바람이 불어오는 쪽(풍상측)과 높은 쪽에 설치해 오염물질이 대응 인력 쪽으로 오지 않게 한다. 바람이 위에서 아래로 불므로 위쪽 경계인 ①이 가장 적절하다.
같은 그림의 2024년 문항은 원본에 ②가 표시되어 있었지만 2026년 필기본에서 ①로 정정되어, 두 해 모두 ①이다.

출제자 : 문성배

62. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계에 해당하는가?

* 화학물질에 안전한 안면 보호구
* 공기정화장치 혹은 전기 공기정화장치의 사용
* 화학물질에 안전한 보호복, 장갑, 장화
* 낮은 수준으로 호흡기를 보호하며 비산물질로부터 방어를 유지하는 수준
* 유해 물질이 잘 알려져 있으며 IDLH (Immediately dangerous to life & health) 대기가 확실히 아님
* 의료기관에서 쓰는 최고 등급의 개인보호장비

① Level A
② Level B
③ Level C
④ Level D
⑤ Level E

정답 ③

화학물질 방호 안면 보호구와 보호복을 입고 공기정화식 호흡보호구(PAPR 등)를 쓰는 것은 Level C다. 유해물질이 알려져 있고 IDLH 대기가 아닐 때 쓰며, 의료기관 제독 구역에서 쓰는 가장 높은 등급이다. Level A · B는 자가호흡장치(SCBA)를 쓴다.

출제자 : 문성배

63. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자>
거동이 되지 않고 흔들기도 되지 않으며 반응이 없다.
목에 자상을 입었으며 아주 얕은 호흡을 하고 있다

① 긴급
② 비응급
③ 사망예정
④ 응급
⑤ 지연

정답 ①

MASS 분류에서 움직이지도 손을 흔들지도 못하는 환자를 가장 먼저 평가한다. 반응이 없지만 호흡이 있고 목 자상처럼 생명을 위협하는 손상이 있으면 즉시 처치가 필요한 긴급(적색)으로 분류한다.

출제자 : 문성배

64. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>

골절로 응급처치가 필요하지만 간단한 처치로 안정화가 가능해 보이며 다소 시간적 여유가 있다고 판단된다.

① 녹색
② 적색
③ 황색
④ 흑색
⑤ 회색

정답 ③

METTAG 분류에서 골절처럼 처치가 필요하지만 간단한 처치로 안정화되고 시간 여유가 있는 환자는 응급(황색, 지연 처치)이다. 즉시 처치가 필요하면 적색, 걸을 수 있는 경상은 녹색, 사망 또는 생존 가능성이 없으면 흑색이다.